



Trimestre : 1 A/S : 2022-2023	Discipline	Examineur	Classe	Date : 10/10/2022	Durée 3H30
EVALUATION 1	Mathématiques	M. NCHARE	Tle C	Coefficient : 7	

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 15 POINTS

EXERCICE : 1 3,75 points

- 1) n, a et b désignent des nombres entiers naturels. On donne $a^2 - 2b^2 = 1$
 - a) Démontrer que si n^2 est impair, alors n est impair. 0,5pt
 - b) Démontrer que a est impair 0,25pt
 - c) Démontrer que b est pair 0,25pt
- 2) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $34x - 15y = 2$ 0,75pt
- 3) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $a^3 - b^3 = 35$ 0,75pt
- 4) Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ le système $\begin{cases} x + y = 63 \\ PPCM(x; y) = 108 \end{cases}$ 0,75pt
- 5) Déterminer x pour que le nombre $3x1x19^{10}$ soit divisible par 11 0,5pt

EXERCICE : 2 3,25 points

Pour tout entier naturel non nul n , on appelle $S(n)$ le nombre égal à la somme des diviseurs positifs de n .

- 1) Vérifier que $S(6) = 12$ et calculer $S(7)$. 0,5pt
- 2) a. Démontrer que, pour tout entier naturel $n \geq 2$, $S(n) \geq 1 + n$. 0,5pt
b. Quels sont les entiers naturels n tels que $S(n) = 1 + n$? 0,25pt
- 3) On suppose que $n = p \times q$ avec p et q deux nombres premiers distincts.
 - a. Démontrer que $S(n) = (q+1)(p+1)$ 0,5pt
 - b. Donner en justifiant la valeur de vérité de la proposition suivante : pour tous entiers naturels n et m non nuls et distincts, $S(n \times m) = S(n) \times S(m)$ 0,5pt
- 4) On suppose que $n = p^k$ où k est un entier naturel non nul et p un nombre premier
 - a. Quels sont les diviseurs de positifs de n 0,5pt
 - b. En déduire que $S(n) = \frac{1-p^{k+1}}{1-p}$. 0,5pt

EXERCICE : 3 3 points

Pour tout entier naturel $n \geq 5$ on considère les nombres

$$a = n^3 - n^2 - 12n \text{ et } b = 2n^2 - 7n - 4$$

- 1) Montrer que a et b sont divisibles par $n - 4$ 0,5pt
- 2) On pose $\alpha = 2n + 1$ et $\beta = n + 3$. On note $d = PGCD(\beta; \alpha)$.
 - a. Démontrer que d est un diviseur de 5. 0,5pt
 - b. Démontrer que les nombres β et α sont multiples de 5 si et seulement si $n - 2$ est un multiple de 5. 0,75pt
- 3) Montrer que $2n + 1$ et n sont premiers entre eux. 0,5pt
- 4) Déterminer suivant les valeurs de n et en fonction de n , le $PGCD$ de a et b 0,75pt

EXERCICE : 4 5 points

- I. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $3z^2 + z\bar{z} + 6i\sqrt{2} = 0$ 1pt
- II. Soit P le polynôme défini par : $P(z) = z^3 - (11 + 2i)z^2 + 2(17 + 7i)z - 42$
- 1) Démontrer que P admet une racine réelle α à déterminer. 0,5pt
 - 2) Déterminer deux nombres complexes a et b tel que $P(z) = (z - 7)(z^2 + az + b)$ 0,75pt
 - 3) Déterminer les racines carrées de $-3 + 4i$ 0,5pt
 - 4) Déterminer toutes les racines de P dans $\mathbb{C}$ 0,75pt
 - 5) Donner le module de $U = \left(\frac{3-3i}{1+i}\right)^3$ 0,5pt
- III. Soient z et z' deux nombres complexes de module 1 vérifiant $1 + zz' \neq 0$.
Montrer que le quotient $\frac{z+z'}{1+zz'}$ est un réel. 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 5 POINTS

Monsieur OTTOU est propriétaire d'un terrain de forme carré dont le coté en décimètre est le reste de la division euclidienne de 7^{2002} par 9. Il souhaite y bâtir des boutiques. Pour les travaux, il fait appel à son neveu KAMGA ingénieur en génie civil.

Pour la première livraison de ciments, il a reçu des sacs de ciments identiques dont le nombre est compris entre 150 et 300 sacs. Lorsqu'il les répartit en lots de 34 sacs, il lui en reste 33. S'il les répartit en lots de 15 sacs, il lui en reste 1.

Pour conserver la confidentialité des informations portées sur les lattes pendant ses travaux d'implantation, KAMGA a codé ces informations. Pour cela, il a fait correspondre à chaque lettre de l'alphabet un nombre entier comme l'indique le tableau ci-dessous.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Son système de codage est défini comme suit :

- À chaque lettre de l'alphabet, il associe l'entier m correspondant,
- Il associe ensuite à m l'entier p qui est le reste de la division euclidienne de $9x + 5$ par 26
- Il associe à p la lettre correspondante.

Tache 1 : Déterminer le Code correspondant au sigle NSA. 1.5pt

Tache 2 : Déterminer le nombre de sacs de ciment reçu à la première livraison ? 1.5pt

Tache 2 : Déterminer en mètre carré l'aire de la parcelle de monsieur OTTOU 1.5pt

Présentation 0,5 point